Chapitre 15 — Matrices, suites et graphes

Suites de matrices colonnes, états stables et matrices d'adjacence

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais écrire une évolution sous la forme $U_{n+1} = AU_n$.
- ☐ Je sais que $U_n = A^n U_0$.
- ☐ Je sais traiter le cas $U_{n+1} = AU_n + C$.
- ☐ Je sais déterminer un état stable.
- ☐ Je sais construire une matrice d'adjacence.
- ☐ Je sais compter les chemins d'un graphe avec M^n.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : calcul matriciel (chapitre 14), suites arithmético-géométriques, limites.

L'idée du chapitre : *une évolution qui fait intervenir plusieurs grandeurs à la fois* s'écrit d'un seul coup avec une matrice.

1. Le cours

COURS — Suites de matrices colonnes

On considère une suite de matrices colonnes

$$U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$$

vérifiant une relation de récurrence.

> Si $U_{n+1} = A\,U_n$, alors $\boxed{U_n = A^n\,U_0}$

Pourquoi ? C'est l'analogue matriciel d'une suite géométrique : $u_n = u_0 q^n$ devient $U_n = A^n U_0$. La démonstration se fait par récurrence immédiate.

Cas avec terme constant. Si

$$U_{n+1} = A\,U_n + C,$$

on cherche l'**état stable** U, solution de

$$U = AU + C, \qquad \text{soit} \qquad (I - A)\,U = C.$$

Si $I - A$ est inversible, $U = (I - A)^{-1}C$.

On pose alors $V_n = U_n - U$: la suite (V_n) vérifie $V_{n+1} = A\,V_n$, donc

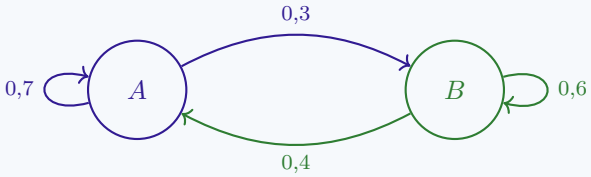
$$V_n = A^n V_0 \qquad \text{et} \qquad U_n = A^n(U_0 - U) + U.$$

⚠ C'est exactement la méthode des suites arithmético-géométriques, transposée aux matrices : point fixe, puis changement de variable.

COURS — Matrices de transition

Quand les coefficients sont des probabilités de passage d'un état à un autre, la matrice A est dite **de transition**.

Avec la convention « colonnes », le coefficient a_{ij} est la probabilité de passer de l'état j à l'état i. Chaque **colonne** a alors pour somme 1.



$$A = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}4 \\ 0{,}3 & 0{,}6 \end{pmatrix}$$

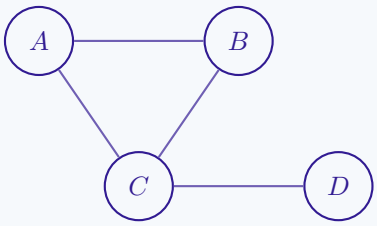
État stable. C'est la colonne U telle que $AU = U$, avec la contrainte que la somme des coefficients soit égale à l'effectif total (ou à 1 si l'on travaille en proportions).

> Sous de bonnes hypothèses, U_n converge vers l'état stable **quelle que soit** la répartition initiale U_0.

COURS — Graphes et matrice d'adjacence

Un **graphe** est un ensemble de sommets reliés par des arêtes. Sa **matrice d'adjacence** M est définie par

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{s'il y a une arête entre } i \text{ et } j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$



$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pour un graphe non orienté, M est **symétrique**.

Théorème. Le coefficient en position $(i\,;j)$ de M^n est le nombre de chemins de longueur n reliant le sommet i au sommet j.

Pourquoi ? Un chemin de longueur 2 de i à j passe par un sommet intermédiaire k : il faut une arête $i-k$ et une arête $k-j$. On somme sur tous les k possibles — c'est exactement le calcul d'un coefficient du produit $M \times M$.

Vocabulaire. Un *chemin de longueur n* est une suite de n arêtes consécutives. Il peut repasser par un même sommet.

À RETENIR PAR CŒUR

- $U_{n+1} = AU_n \Rightarrow U_n = A^n U_0$.
- $U_{n+1} = AU_n + C$: chercher l'état stable $(I - A)U = C$, puis poser $V_n = U_n - U$.
- Matrice de transition : chaque colonne a pour somme 1.
- État stable : $AU = U$, avec la contrainte sur la somme.
- Matrice d'adjacence : 1 si arête, 0 sinon.
- $(M^n)_{ij}$ = nombre de chemins de longueur n de i à j.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Écrire une évolution sous forme matricielle

Étape 1 — Nommer précisément les grandeurs
« a_n : nombre de clients de la marque A l'année n. »

Étape 2 — Écrire une équation par grandeur

Étape 3 — Rassembler en matrices
Les coefficients de a_n forment la première colonne, ceux de b_n la deuxième.

Exemple. Chaque année, 70 % des clients de A y restent, et 40 % de ceux de B passent chez A.

$$\begin{cases} a_{n+1} = 0{,}7\,a_n + 0{,}4\,b_n \\ b_{n+1} = 0{,}3\,a_n + 0{,}6\,b_n \end{cases} \iff U_{n+1} = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}4 \\ 0{,}3 & 0{,}6 \end{pmatrix} U_n.$$

⚠ Contrôle immédiat : la somme de chaque colonne doit valoir 1. Ici $0{,}7+0{,}3=1$ et $0{,}4+0{,}6=1$. ✓

MÉTHODE — Déterminer un état stable

Étape 1 — Écrire $AU=U$

Étape 2 — Développer : on obtient un système
Les deux équations sont proportionnelles : c'est normal, il en faut une de plus.

Étape 3 — Ajouter la contrainte de somme

Étape 4 — Résoudre

Exemple. Avec A ci-dessus et $a+b=1000$:

$$0{,}7a+0{,}4b=a \quad\Longrightarrow\quad 0{,}4b=0{,}3a.$$

Avec $b=1000-a$:

$$0{,}4(1000-a)=0{,}3a \iff 400=0{,}7a$$

$$a=\frac{4000}{7}\approx 571{,}4, \qquad b\approx 428{,}6.$$

Vérification : $0{,}7\times 571{,}4+0{,}4\times 428{,}6=400+171{,}4=571{,}4$. ✓

MÉTHODE — Compter des chemins dans un graphe

Étape 1 — Numéroter les sommets et écrire M

Étape 2 — Calculer M^2, M^3…

Étape 3 — Lire le coefficient demandé

Exemple. Avec le graphe précédent, combien de chemins de longueur 2 relient C à C ?
On calcule M^2 et on lit le coefficient $(3\,;3)$: il vaut 3.
Contrôle à la main : $C-A-C$, $C-B-C$ et $C-D-C$. Trois chemins. ✓

⚠ Un chemin peut revenir à son point de départ et repasser par un même sommet. On ne compte pas des « trajets sans répétition », mais bien toutes les suites d'arêtes.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

- $U_n=A^nU_0$, et non U_0A^n : les formats l'imposent.
- Les colonnes d'une matrice de transition (convention colonne) somment à 1, pas les lignes.
- Le système $AU=U$ seul ne suffit pas : il faut la contrainte de somme.
- Un état stable n'existe pas toujours : il faut que $I-A$ soit inversible, ou utiliser la contrainte.
- Dans un graphe non orienté, M est symétrique : c'est un bon contrôle.
- M^n compte les chemins de longueur *exactement* n, pas « au plus n ».

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Écriture matricielle

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris chaque système sous la forme $U_{n+1} = A\,U_n$.

a) $\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n + b_n \\ b_{n+1} = 3a_n - b_n \end{cases}$

b) $\begin{cases} a_{n+1} = 0{,}8a_n + 0{,}1b_n \\ b_{n+1} = 0{,}2a_n + 0{,}9b_n \end{cases}$

Exercice 2 — Premiers termes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, avec $U_{n+1} = AU_n$.

a) Calcule U_1.

b) Calcule U_2.

c) Calcule U_3.

Exercice 3 — Matrices de transition

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Vérifie que $\begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{pmatrix}$ est une matrice de transition.

b) Est-ce le cas de $\begin{pmatrix} 0{,}6 & 0{,}5 \\ 0{,}3 & 0{,}5 \end{pmatrix}$?

c) Complète $\begin{pmatrix} 0{,}75 & \dots \\ \dots & 0{,}7 \end{pmatrix}$ pour en obtenir une.

Exercice 4 — Matrice d'adjacence

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On considère un graphe à trois sommets A, B, C, avec les arêtes $A-B$, $B-C$ et $A-C$.

a) Écris la matrice d'adjacence M.

b) Est-elle symétrique ? Pourquoi ?

c) Calcule M^2.

d) Combien y a-t-il de chemins de longueur 2 de A à A ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Deux marques

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un marché compte 1000 clients répartis entre deux marques A et B. Chaque année, 70 % des clients de A restent fidèles, et 40 % des clients de B passent chez A.
Au départ, 600 clients sont chez A.

1. Écris la matrice de transition.

2. Vérifie que la somme de chaque colonne vaut 1.

3. Calcule U_1, U_2 et U_3.

4. Montre que $a_{n+1} = 0{,}3\,a_n + 400$.

5. Détermine l'état stable.

Exercice 6 — Expression explicite

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On reprend $a_{n+1} = 0{,}3\,a_n + 400$ avec $a_0 = 600$.

1. Détermine le point fixe ℓ.

2. On pose $v_n = a_n - \ell$. Montre que (v_n) est géométrique.

3. Exprime a_n en fonction de n.

4. Détermine $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$.

5. Au bout de combien d'années a_n est-il inférieur à 572 ?

Exercice 7 — Un graphe de transport

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Quatre villes A, B, C, D sont reliées ainsi : $A-B$, $A-C$, $B-C$, $C-D$.

1. Écris la matrice d'adjacence M.

2. Calcule M^2.

3. Combien de trajets de longueur 2 relient A à D ? Vérifie à la main.

4. Combien de trajets de longueur 2 relient C à C ?

5. Existe-t-il un trajet de longueur 1 entre B et D ?

Exercice 8 — Puissance et récurrence

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calcule A^2 et A^3.

2. Conjecture une expression de A^n de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 2^n - 1 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$.

3. Démontre cette formule par récurrence.

4. Calcule A^{10}.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — État stable et convergence

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une population d'insectes est répartie entre deux zones. Chaque mois, 20 % des insectes de la zone 1 migrent vers la zone 2, et 30 % de ceux de la zone 2 migrent vers la zone 1. La population totale est de 5000 insectes.

1. Écris la matrice de transition A.

2. Détermine l'état stable U.

3. On part de $U_0 = \begin{pmatrix} 5000 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calcule U_1 et U_2.

4. Montre que $x_{n+1} = 0{,}5\,x_n + 1500$, où x_n est l'effectif de la zone 1.

5. Exprime x_n en fonction de n.

6. Retrouve l'état stable comme limite.

7. Que se passerait-il en partant de $U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5000 \end{pmatrix}$?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si $U_{n+1} = AU_n$, alors $U_n = A^n U_0$.

b) Dans une matrice de transition, tous les coefficients sont compris entre 0 et 1.

c) L'état stable dépend de la répartition initiale.

d) Une matrice d'adjacence a toujours des zéros sur sa diagonale.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — fidélité à un abonnement

Une plateforme de streaming et sa concurrente se partagent 2000 abonnés. Chaque mois :

— 85 % des abonnés de la plateforme A y restent ;

— 25 % des abonnés de la plateforme B passent chez A.

Au départ, 1200 abonnés sont chez A.

On note $U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$ la répartition au bout de n mois.

Partie A — modélisation

1. Écris le système donnant a_{n+1} et b_{n+1}. *(3 points)*

2. Écris la matrice de transition A et vérifie que ses colonnes somment à 1. *(3 points)*

3. Donne U_0. *(1 point)*

4. Calcule U_1 et U_2. *(4 points)*

Partie B — expression explicite

5. Justifie que $b_n = 2000 - a_n$ pour tout n. *(3 points)*

6. Montre que $a_{n+1} = 0{,}6\,a_n + 500$. *(4 points)*

7. Détermine le point fixe ℓ de cette relation. *(2 points)*

8. On pose $v_n = a_n - 1250$. Montre que (v_n) est géométrique de raison 0,6. *(4 points)*

9. Exprime a_n en fonction de n. *(3 points)*

10. Détermine $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$. *(2 points)*

Partie C — interprétation

11. Vérifie que l'état stable satisfait bien $AU = U$. *(4 points)*

12. Au bout de combien de mois la plateforme A dépasse-t-elle 1240 abonnés ? *(4 points)*

13. La plateforme A peut-elle espérer dépasser 1300 abonnés ? Justifie. *(3 points)*

14. Quel taux de fidélité A devrait-elle atteindre pour se stabiliser à 1500 abonnés, à taux de reconquête inchangé ? *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}9 \end{pmatrix}$

Les colonnes somment bien à 1 : c'est une matrice de transition.

Correction — Exercice 2

a) $U_1 = \begin{pmatrix} 1+2 \\ 0+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

b) $U_2 = \begin{pmatrix} 3+6 \\ 0+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 9 \end{pmatrix}$

c) $U_3 = \begin{pmatrix} 9+18 \\ 0+27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 27 \end{pmatrix}$

On observe $U_n = 3^n U_0$: ici, U_0 est un « vecteur propre » de A.

Correction — Exercice 3

a) $0{,}9 + 0{,}1 = 1$ et $0{,}2 + 0{,}8 = 1$: **oui**, c'est une matrice de transition.

b) Première colonne : $0{,}6 + 0{,}3 = 0{,}9 \neq 1$.

Non, ce n'en est pas une.

c)

$$\begin{pmatrix} 0{,}75 & 0{,}3 \\ 0{,}25 & 0{,}7 \end{pmatrix}$$

Correction — Exercice 4

a)

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

b) **Oui**, elle est symétrique : le graphe n'est pas orienté, donc une arête entre i et j en est aussi une entre j et i.

c)

$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

d) Le coefficient $(1\,;1)$ vaut 2 : il y a 2 **chemins** de longueur 2 de A à A.
Ce sont $A-B-A$ et $A-C-A$. ✓

Correction — Exercice 5

1.

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}7 & 0{,}4 \\ 0{,}3 & 0{,}6 \end{pmatrix}$$

2. $0{,}7 + 0{,}3 = 1$ et $0{,}4 + 0{,}6 = 1$. ✓

3. $U_0 = \begin{pmatrix} 600 \\ 400 \end{pmatrix}$.

$$U_1 = \begin{pmatrix} 420 + 160 \\ 180 + 240 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 580 \\ 420 \end{pmatrix}.$$

$$U_2 = \begin{pmatrix} 406 + 168 \\ 174 + 252 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 574 \\ 426 \end{pmatrix}.$$

$$U_3 = \begin{pmatrix} 401{,}8 + 170{,}4 \\ 172{,}2 + 255{,}6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 572{,}2 \\ 427{,}8 \end{pmatrix}.$$

4. L'effectif total est constant : $b_n = 1000 - a_n$.

$$a_{n+1} = 0{,}7a_n + 0{,}4(1000 - a_n)$$

$$= 0{,}7a_n + 400 - 0{,}4a_n = 0{,}3\,a_n + 400.\checkmark$$

5.

$$\ell = 0{,}3\ell + 400 \iff 0{,}7\ell = 400 \iff \ell = \frac{4000}{7} \approx 571{,}4.$$

L'état stable est donc environ

$$\begin{pmatrix} 571 \\ 429 \end{pmatrix}.$$

Correction — Exercice 6

1. $\ell = \dfrac{4000}{7} \approx 571{,}43$.

2.

$$v_{n+1} = a_{n+1} - \ell = 0{,}3a_n + 400 - \ell.$$

Or $\ell = 0{,}3\ell + 400$, donc $400 = \ell - 0{,}3\ell$:

$$v_{n+1} = 0{,}3a_n + \ell - 0{,}3\ell - \ell = 0{,}3(a_n - \ell) = 0{,}3\,v_n.$$

(v_n) est **géométrique de raison** $0{,}3$, avec

$$v_0 = 600 - \frac{4000}{7} = \frac{4200 - 4000}{7} = \frac{200}{7} \approx 28{,}57.$$

3.

$$a_n = \frac{4000}{7} + \frac{200}{7} \times 0{,}3^{\,n}$$
$$\approx 571{,}43 + 28{,}57 \times 0{,}3^{\,n}.$$

Contrôle : $a_1 \approx 571{,}43 + 8{,}57 = 580$. ✓

4. $0{,}3^{\,n} \to 0$, donc

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \frac{4000}{7} \approx 571{,}4.$$

5.

$$\frac{200}{7} \times 0{,}3^n < 572 - \frac{4000}{7} = \frac{4004 - 4000}{7} = \frac{4}{7}.$$
$$0{,}3^n < \frac{4}{200} = 0{,}02.$$
$$n > \frac{\ln 0{,}02}{\ln 0{,}3} = \frac{-3{,}912}{-1{,}204} \approx 3{,}25.$$

Il faut $n = 4$ années.

Contrôle : $a_4 \approx 571{,}66 < 572$ et $a_3 \approx 572{,}20 > 572$. ✓

Correction — Exercice 7

1. Dans l'ordre A, B, C, D :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2.

$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Coefficient $(1\,;4)$: 1 **trajet**.

Vérification : $A-C-D$. C'est le seul, puisque B n'est pas relié à D. ✓

4. Coefficient $(3\,;3)$: 3 **trajets**.

$C-A-C$, $C-B-C$ et $C-D-C$. ✓

5. Le coefficient $(2\,;4)$ de M vaut 0 : **non**, il n'y a pas d'arête directe entre B et D.

Correction — Exercice 8

1.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$
$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

2. $2^1 - 1 = 1$, $2^2 - 1 = 3$, $2^3 - 1 = 7$: la conjecture colle. ✓

3. Initialisation : $n = 1$ donne $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = A$. ✓

Hérédité : supposons la formule vraie au rang n.

$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 1 & 2^n - 1 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 + 2\,(2^n - 1) \\ 0 & 2 \times 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2^{n+1} - 1 \\ 0 & 2^{n+1} \end{pmatrix}.\checkmark$$

Conclusion : la formule est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

4.

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 1023 \\ 0 & 1024 \end{pmatrix}.$$

Correction — Exercice 9

1. 80 % restent en zone 1, 30 % de la zone 2 y arrivent :

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}7 \end{pmatrix}.$$

2. $AU = U$ donne $0{,}8x + 0{,}3y = x$, soit $0{,}3y = 0{,}2x$.
Avec $y = 5000 - x$:

$$0{,}3(5000 - x) = 0{,}2x \iff 1500 = 0{,}5x$$

$$x = 3000, \qquad y = 2000.$$

$$U = \begin{pmatrix} 3000 \\ 2000 \end{pmatrix}$$

3.

$$U_1 = \begin{pmatrix} 4000 \\ 1000 \end{pmatrix}, \qquad U_2 = \begin{pmatrix} 3200 + 300 \\ 800 + 700 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3500 \\ 1500 \end{pmatrix}.$$

4. $y_n = 5000 - x_n$, donc

$$x_{n+1} = 0{,}8x_n + 0{,}3(5000 - x_n)$$

$$= 0{,}8x_n + 1500 - 0{,}3x_n = 0{,}5\,x_n + 1500.\checkmark$$

5. Point fixe : $\ell = 0{,}5\ell + 1500$ donne $\ell = 3000$.
$v_n = x_n - 3000$ est géométrique de raison 0,5, avec $v_0 = 2000$:

$$x_n = 3000 + 2000 \times 0{,}5^{\,n}.$$

Contrôle : $x_1 = 3000 + 1000 = 4000$ ✓et $x_2 = 3000 + 500 = 3500$ ✓.

6. $0{,}5^n \to 0$, donc $x_n \to 3000$: on retrouve bien l'état stable. ✓

7. On aurait $v_0 = 0 - 3000 = -3000$, donc

$$x_n = 3000 - 3000 \times 0{,}5^{\,n},$$

qui tend *aussi* vers 3000.
La limite est la même : l'état stable ne dépend pas de la répartition initiale, seulement de la matrice de transition.

Correction — Exercice 10

a) **Vrai.** Démonstration immédiate par récurrence : $U_{n+1} = AU_n = A \cdot A^n U_0 = A^{n+1} U_0$.
b) **Vrai.** Ce sont des probabilités. De plus, chaque colonne somme à 1.
c) **Faux.** Sous de bonnes hypothèses, la limite est la même quelle que soit la répartition de départ — c'est exactement ce que montre la question 7 de l'exercice 9.
d) **Faux** en général : un sommet peut être relié à lui-même par une *boucle*, et le coefficient diagonal vaut alors 1.

C'est vrai pour les graphes simples sans boucle, qui sont le cas le plus courant.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$\begin{cases} a_{n+1} = 0{,}85\, a_n + 0{,}25\, b_n \\ b_{n+1} = 0{,}15\, a_n + 0{,}75\, b_n \end{cases}$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}85 & 0{,}25 \\ 0{,}15 & 0{,}75 \end{pmatrix}$$

Colonnes : $0{,}85 + 0{,}15 = 1$ et $0{,}25 + 0{,}75 = 1$. ✓

3. $U_0 = \begin{pmatrix} 1200 \\ 800 \end{pmatrix}$.

4.

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1020 + 200 \\ 180 + 600 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1220 \\ 780 \end{pmatrix}.$$

$$U_2 = \begin{pmatrix} 1037 + 195 \\ 183 + 585 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1232 \\ 768 \end{pmatrix}.$$

5. La somme $a_{n+1} + b_{n+1}$ vaut

$$0{,}85a_n + 0{,}25b_n + 0{,}15a_n + 0{,}75b_n = a_n + b_n.$$

Le total est donc constant, égal à 2000 :

$$b_n = 2000 - a_n.$$

6.

$$a_{n+1} = 0{,}85a_n + 0{,}25(2000 - a_n)$$
$$= 0{,}85a_n + 500 - 0{,}25a_n = 0{,}6\, a_n + 500. \checkmark$$

7.

$$\ell = 0{,}6\ell + 500 \iff 0{,}4\ell = 500 \iff \ell = 1250.$$

8.

$$v_{n+1} = a_{n+1} - 1250 = 0{,}6a_n + 500 - 1250$$
$$= 0{,}6a_n - 750 = 0{,}6(a_n - 1250) = 0{,}6\, v_n.$$

(v_n) est **géométrique de raison** $0{,}6$, avec $v_0 = 1200 - 1250 = -50$.

9.

$$a_n = 1250 - 50 \times 0{,}6^n.$$

Contrôle : $a_1 = 1250 - 30 = 1220$ ✓et $a_2 = 1250 - 18 = 1232$ ✓.

10. $0{,}6^n \to 0$, donc

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = 1250.$$

Correction — Exercice bilan — partie C

11. L'état stable est $U = \begin{pmatrix} 1250 \\ 750 \end{pmatrix}$.

$$AU = \begin{pmatrix} 0{,}85 \times 1250 + 0{,}25 \times 750 \\ 0{,}15 \times 1250 + 0{,}75 \times 750 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1062{,}5 + 187{,}5 \\ 187{,}5 + 562{,}5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1250 \\ 750 \end{pmatrix} = U. \checkmark$$

12.

$$1250 - 50 \times 0{,}6^n > 1240 \iff 50 \times 0{,}6^n < 10$$

$$\iff 0{,}6^n < 0{,}2.$$

$$n \ln(0{,}6) < \ln(0{,}2).$$

$\ln(0{,}6) \approx -0{,}5108 < 0$: l'inégalité change de sens.

$$n > \frac{-1{,}6094}{-0{,}5108} \approx 3{,}15 \qquad \Longrightarrow \qquad n = 4 \text{ mois.}$$

Contrôle : $a_4 = 1250 - 50 \times 0{,}1296 \approx 1243{,}5 > 1240$; $a_3 \approx 1239{,}2 < 1240$. ✓

13. **Non.** La suite (a_n) est croissante et majorée par sa limite :

$$a_n < 1250 < 1300 \quad \text{pour tout } n.$$

Avec ces taux de fidélité et de reconquête, la plateforme A ne dépassera jamais 1250 abonnés.

14. Notons f le taux de fidélité recherché. La relation devient

$$a_{n+1} = f\, a_n + 0{,}25(2000 - a_n) = (f - 0{,}25)a_n + 500.$$

Le point fixe vaut

$$\ell = \frac{500}{1 - (f - 0{,}25)} = \frac{500}{1{,}25 - f}.$$

On veut $\ell = 1500$:

$$\frac{500}{1{,}25 - f} = 1500 \iff 1{,}25 - f = \frac{500}{1500} = \frac{1}{3}.$$

$$f = 1{,}25 - 0{,}3333 \approx 0{,}917,$$

soit un taux de fidélité d'environ $91{,}7\,\%$.

Autrement dit, il faudrait ramener le taux de départ mensuel de $15\,\%$ à environ $8{,}3\,\%$: un effort considérable pour gagner 250 abonnés à l'équilibre.

Vérification : avec $f = \frac{11}{12} \approx 0{,}9167$,

$$\ell = \frac{500}{1{,}25 - \frac{11}{12}} = \frac{500}{\frac{15-11}{12}} = \frac{500 \times 12}{4} = 1500. \checkmark$$